



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Estructuras de decisión

Estructuras simples y compuestas

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUEINDÍO
en conexión territorial



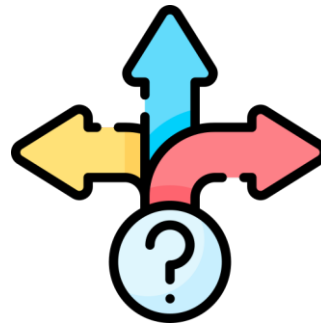


Estructuras de decisión

Estructuras de decisión

Una de las estructuras fundamentales en la creación de algoritmos son las estructuras de decisión. Una decisión permite que un algoritmo ejecute un conjunto u otro de instrucciones dependiendo del valor de verdad de una expresión lógica/relacional.

La estructura de decisión usa la palabra **Si** en un algoritmo en español y la palabra **if** en Java. Pueden construirse estructuras de decisión simples, compuestas y múltiples.



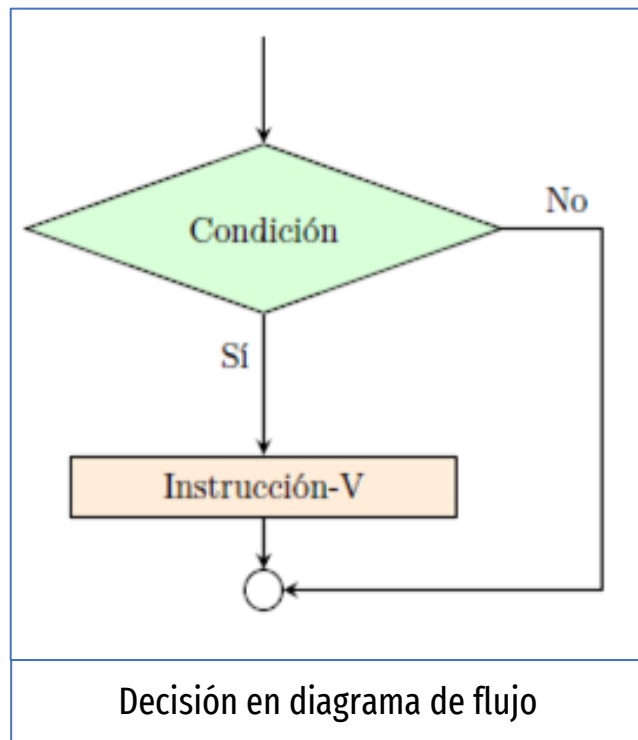


Estructuras de decisión simple

Estructura de decisión simple

Si la condición es verdadera o **True**, el algoritmo o programa hace una tarea (ejecuta un conjunto de instrucciones), si la condición es falsa o **False**, el algoritmo o programa sigue su ejecución después de la estructura de decisión.

La sintaxis es la siguiente:



```
if (condición) {  
    // Código a ejecutar si la  
    // condición es verdadera  
}
```

Expresión
lógica o
relacional

Decisión en Java

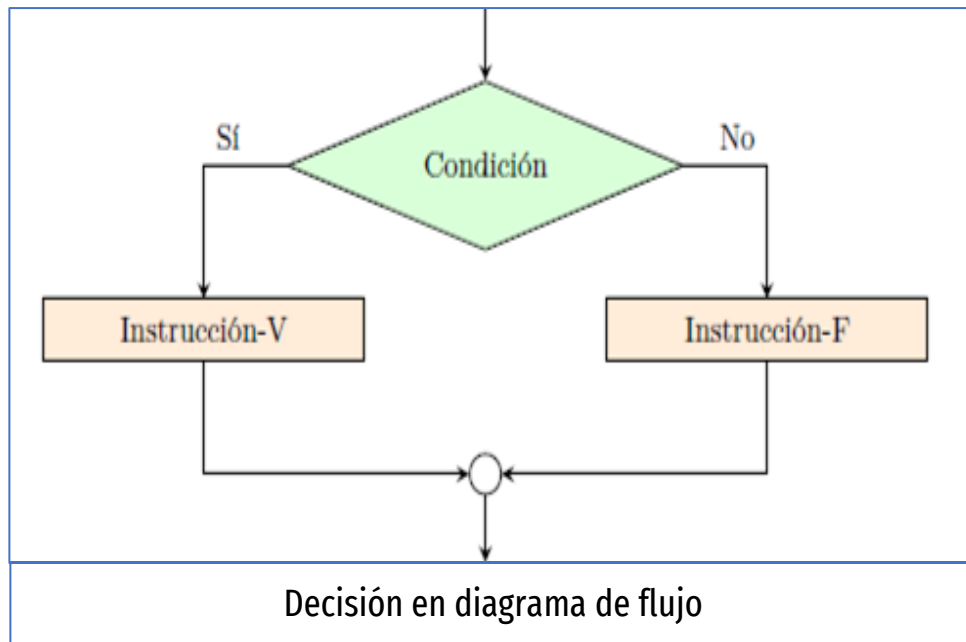


Estructuras de decisión compuesta

Estructura de decisión compuesta

Esta estructura se da en aquellos algoritmos o programas donde, si la condición es **True** (verdadera), se realizan ciertas tareas; en caso de que la condición sea **False** (Falsa), se llevan a cabo otras tareas.

La sintaxis es la siguiente:



```
if (condición) {  
    // Código a ejecutar si la  
    //condición es verdadera  
} else {  
    // Código a ejecutar si la  
    //condición es falsa  
}
```

Decisión en Java



Ejemplos





Ejemplo 1

Un gimnasio desea desarrollar un programa que permita calcular el índice de masa corporal (IMC) de sus usuarios. El sistema debe solicitar el nombre de la persona, su peso en kilogramos y su estatura en metros. Con esta información, el programa debe calcular el IMC utilizando la fórmula correspondiente. Si el resultado es mayor a 25, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la persona se encuentra en sobrepeso. Finalmente, debe mostrar el nombre del usuario y el valor del IMC calculado



Ejemplo 1

¿Cómo solucionar problemas?

Análisis

Abstracción

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)
calcular el IMC utilizando la fórmula correspondiente. Si el resultado es mayor a 25, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la persona se encuentra en sobrepeso.
¿Qué información es relevante dado el problema anterior?
nombre
peso
estatura



Ejemplo 1

¿Cómo solucionar problemas?

Diseño

Descomposición

- ¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?
 - Ingresar el nombre
 - Ingresar el peso
 - Ingresar la estatura
 - Calcular el IMC
 - Verificar el peso
 - Generar mensaje final



Ejemplo 1

¿Cómo solucionar problemas?

Implementación

Reconocimiento de patrones:

- ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?
La función ingresarRealD, ingresar Texto



Ejemplo 1

¿Cómo solucionar problemas?

Pruebas

Codificación

- ¿Cómo escribo la solución en Java?

Ejemplo 1

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class CalculoIMC {

    public static void main(String[] args) {

        String nombre = ingresarTexto("Ingrese el nombre del usuario:");
        double peso = ingresarRealD("Ingrese el peso en kilogramos:");
        double estatura = ingresarRealD("Ingrese la estatura en metros:");
        double imc = calcularIMC(peso, estatura);
        String mensajeEstado = verificarSobrepeso(imc);
        generarMensaje(nombre, imc, mensajeEstado);
    }

    public static String ingresarTexto(String mensaje) {
        String texto=JOptionPane.showInputDialog(mensaje);
        return texto;
    }

    public static double ingresarRealD(String mensaje) {
        double valor= Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(mensaje));
        return valor;
    }

    public static double calcularIMC(double peso, double estatura) {
        double imc = peso / (estatura * estatura);
        return imc;
    }
}
```

Ejemplo 1

```
public static String verificarSobrepeso(double imc) {  
    String mensajeEstado = "El usuario se encuentra en un peso normal.";  
  
    if (imc > 25) {  
        mensajeEstado = "El usuario se encuentra en sobrepeso.";  
    }  
  
    return mensajeEstado;  
}  
  
public static void generarMensaje(String nombre, double imc, String mensajeEstado) {  
    String mensaje = "Nombre: " + nombre  
        + "\nIMC calculado: " + imc  
        + "\n" + mensajeEstado;  
  
    JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);  
}  
}
```



Ejemplo 2

El supermercado Maximart necesita desarrollar un programa que le permita calcular el salario mensual de sus empleados con base en la cantidad de horas trabajadas. Con estos datos, el programa debe calcular el salario del empleado. Sin embargo, la empresa ha establecido una política interna donde ningún empleado puede recibir más de \$3.000.000 mensuales, incluso si el cálculo supera este valor. Por lo tanto, si el salario calculado es mayor a \$3.000.000, el sistema debe asignar como salario final el valor máximo permitido; de lo contrario, se debe mantener el valor calculado. Finalmente, el programa debe mostrar el salario final que recibirá el empleado.



Ejemplo 2

¿Cómo solucionar problemas?

Análisis

Abstracción

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)

Calcular el salario del empleado

¿Qué información es relevante dado el problema anterior?

Número de horas trabajadas

Valor de la hora

(máximo salario final de 3.000.000)



Ejemplo 2

¿Cómo solucionar problemas?

Diseño

Descomposición

- ¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

Ingresar la cantidad de horas

Ingresar el valor de la hora

Calcular el salario

Determinar el valor final del salario

Generar mensaje salario final



Ejemplo 2

¿Cómo solucionar problemas?

Implementación

Reconocimiento de patrones:

- ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?
La función ingresarRealD, ingresar Entero



Ejemplo 2

¿Cómo solucionar problemas?

Pruebas

Codificación

- ¿Cómo escribo la solución en Java?

Ejemplo 2

```
import java.util.Scanner;

public class CalculoSalario {
    static final double SALARIOMAXIMO = 3000000;

    public static void main(String[] args) {
        int horas = ingresarEntero("Ingrese la cantidad de horas trabajadas: ");
        double valorHora = ingresarRealD("Ingrese el valor de la hora: ");
        double salario = calcularSalario(horas, valorHora);
        double salarioFinal = determinarSalarioFinal(salario);
        generarMensajeSalario(salarioFinal);
    }

    public static int ingresarEntero(String mensaje) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(mensaje);
        int valor= sc.nextInt();
        return valor;
    }

    public static double ingresarRealD(String mensaje) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(mensaje);
        int valor= sc.nextDouble();
        return valor;
    }

    public static double calcularSalario(int horas, double valorHora) {
        int sueldo= horas * valorHora;
        return sueldo;
    }
}
```

Ejemplo 2

```
public static double determinarSalarioFinal(double salario) {  
    double salarioFinal=0.0;  
  
    if (salario > SALARIOMAXIMO) {  
        salarioFinal=SALARIOMAXIMO;  
    } else {  
        salarioFinal=salario;  
    }  
    return salarioFinal;  
}  
  
public static void generarMensajeSalario(double salarioFinal) {  
    String mensaje="El salario final es: $" + salarioFinal;  
    System.out.println(mensaje);  
}
```



Ejemplo 3

Una biblioteca universitaria desea desarrollar un programa que permita calcular el valor de una multa por entrega tardía de libros. El sistema debe solicitar el nombre del estudiante y la cantidad de días de retraso. Las condiciones son las siguientes: Si el estudiante tiene más de 3 días de retraso, debe pagar una multa básica de \$5.000. Si el retraso es mayor a 7 días, se adiciona un recargo de \$3.000. Si el retraso es mayor a 15 días, se adiciona un recargo extra de \$10.000. El programa debe mostrar el nombre del estudiante y el valor total de la multa.



Ejemplo 3

¿Cómo solucionar problemas?

Análisis

Abstracción

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)
desarrollar un programa que permita calcular el valor de una multa por entrega tardía de libros
¿Qué información es relevante dado el problema anterior?
Nombre del estudiante
Cantidad d días de retraso
Si el estudiante tiene más de 3 días de retraso, debe pagar una multa básica de \$5.000.
Si el retraso es mayor a 7 días, se adiciona un recargo de \$3.000.
Si el retraso es mayor a 15 días, se adiciona un recargo extra de \$10.000.



Ejemplo 3

¿Cómo solucionar problemas?

Diseño

Descomposición

- ¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?
 - Ingresar el nombre del estudiante
 - Ingresar la cantidad de días de retraso
 - Calcular multa
 - Generar el mensaje



Ejemplo 3

¿Cómo solucionar problemas?

Implementación

Reconocimiento de patrones:

- ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?
La función `ingresarEntero` , `ingresarTexto`



Ejemplo 3

¿Cómo solucionar problemas?

Pruebas

Codificación

- ¿Cómo escribo la solución en Java?

Ejemplo 3

```
import javax.swing.JOptionPane;
public class MultaBiblioteca {
    public static void main(String[] args) {

        String nombre = ingresarTexto("Ingrese el nombre del estudiante:");
        int diasRetraso = ingresarEntero("Ingrese la cantidad de días de retraso:");
        double multa = calcularMulta(diasRetraso);
        generarMensaje(nombre, multa);
    }
    public static String ingresarTexto(String mensaje) {
        String texto=JOptionPane.showInputDialog(mensaje);
        return texto;
    }
    public static double ingresarEntero(String mensaje) {
        int valor= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(mensaje));
        return valor;
    }
    public static double calcularMulta(int dias) {

        double multa = 0.0;

        if (dias > 3) {
            multa = multa + 5000;
        }
        if (dias > 7) {
            multa = multa + 3000;
        }
        if (dias > 15) {
            multa = multa + 10000;
        }
        return multa;
    }
}
```

Ejemplo 3

```
public static void generarMensaje(String nombre, double multa) {  
    String mensaje = "Nombre del estudiante: " + nombre +  
        "\nValor total de la multa: $" + multa;  
  
    JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);  
}  
}
```



Ejemplo 4

Una universidad desea desarrollar un programa que permita determinar si un estudiante puede acceder a beneficios en el valor de su matrícula. Para ello, el sistema debe solicitar el nombre del estudiante, su edad, su promedio académico y su estrato socioeconómico. Con esta información, el programa evaluará las siguientes condiciones: si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 4.5 y pertenece a un estrato menor o igual a 2, podrá obtener un descuento del 30% en su matrícula; adicionalmente, si su edad es menor de 18 años, recibirá un bono adicional de \$100.000; y si su promedio es mayor o igual a 4.8, obtendrá un reconocimiento académico. Finalmente, el sistema deberá mostrar el nombre del estudiante junto con los beneficios que haya obtenido según las condiciones evaluadas.



Ejemplo 4

¿Cómo solucionar problemas?

Análisis

Abstracción

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)
desarrollar un programa que permita determinar si un estudiante puede acceder a beneficios en el valor de su matrícula.
¿Qué información es relevante dado el problema anterior?
Ingrese el nombre del estudiante
Ingrese la edad
Ingrese el promedio académico
Ingrese el estrato socioeconómico
Si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 4.5 y pertenece a un estrato menor o igual a 2, podrá obtener un descuento del 30% en su matrícula; adicionalmente, si su edad es menor de 18 años, recibirá un bono adicional de \$100.000; y si su promedio es mayor o igual a 4.8, obtendrá un reconocimiento académico



Ejemplo 4

¿Cómo solucionar problemas?

Diseño

Descomposición

- ¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

Ingrese el nombre del estudiante

Ingrese la edad

Ingrese el promedio académico

Ingrese el estrato socioeconómico

Evaluar Beneficios

Generar el mensaje

¿Cómo solucionar problemas?

Implementación

Reconocimiento de patrones:

- ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?
La función ingresarEntero , IngresarTexto, INgresarRealD



Ejemplo 4

¿Cómo solucionar problemas?

Pruebas

Codificación

- ¿Cómo escribo la solución en Java?

Ejemplo 4

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class BeneficioMatricula {

    public static void main(String[] args) {

        String nombre = ingresarTexto("Ingrese el nombre del estudiante:");
        int edad = ingresarEntero("Ingrese la edad:");
        double promedio = ingresarRealD("Ingrese el promedio académico:");
        int estrato = ingresarEntero("Ingrese el estrato socioeconómico:");
        String beneficios = evaluarBeneficios(edad, promedio, estrato);
        generarMensaje(nombre, beneficios);
    }

    public static String ingresarTexto(String mensaje) {
        String texto=JOptionPane.showInputDialog(mensaje);
        return texto;
    }
    public static double ingresarEntero(String mensaje) {
        int valor= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(mensaje));
        return valor;
    }

    public static double ingresarRealD(String mensaje) {
        double valor= Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(mensaje));
        return valor;
    }
}
```

Ejemplo 4

```
public static String evaluarBeneficios(int edad, double promedio, int estrato) {  
    String mensaje = "";  
  
    if (promedio >= 4.5 && estrato <= 2) {  
        mensaje = mensaje + "Obtiene descuento del 30% en la matrícula.\n";  
    }  
  
    if (edad < 18) {  
        mensaje = mensaje + "Recibe bono adicional de $100.000.\n";  
    }  
  
    if (promedio >= 4.8) {  
        mensaje = mensaje + "Recibe reconocimiento académico.\n";  
    }  
  
    return mensaje;  
}  
  
public static void generarMensaje(String nombre, String beneficios) {  
    String mensajeFinal = "Estudiante: " + nombre;  
  
    if (!beneficios.equals("")) {  
        mensajeFinal = mensajeFinal + "\nBeneficios obtenidos:\n" + beneficios;  
    }  
  
    JOptionPane.showMessageDialog(null, mensajeFinal);  
}  
}
```



Método equals()

El método equals() en Java se usa para comparar si dos cadenas son exactamente iguales en contenido, distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String texto1 = "Hola";  
        String texto2 = "hola";  
  
        // Comparación sensible a mayúsculas y minúsculas  
        if (texto1.equals(texto2)) {  
            System.out.println("Las cadenas son iguales");  
        } else {  
            System.out.println("Las cadenas son diferentes");  
        }  
    }  
}
```



Método equals()

```
if (mes.toLowerCase().equals("octubre")){
```

toLowerCase(). Este método se puede usar en cualquier objeto de tipo String y devuelve una nueva cadena en minúsculas sin modificar la original. Se utiliza para convertir una cadena de texto en minúsculas.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String texto = "Hola Mundo";  
        String textoEnMinusculas = texto.toLowerCase();  
        System.out.println(textoEnMinusculas); // Salida: hola mundo  
    }  
}
```

toUpperCase(). Este método se puede usar en cualquier objeto de tipo String y devuelve una nueva cadena en mayúsculas sin modificar la original. Se utiliza para convertir una cadena de texto en mayúsculas

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String texto = "Hola Mundo";  
        String textoEnMayusculas = texto.toUpperCase();  
        System.out.println(textoEnMayusculas); // Salida: HOLA MUNDO  
    }  
}
```



Ejemplo 5

La empresa "Frescura Natural" necesita una aplicación que les ayude a determinar cuántas cajas de frutas frescas (completamente llenas) se necesitarán para trasladar un pedido de frutas variadas, además, se debe tener en cuenta que cada caja puede contener hasta 20 kg de frutas.

Adicionalmente, si el pedido excede la capacidad de 15 cajas, se debe notificar que el pedido no puede ser procesado por falta de cajas disponibles.

¿Cómo solucionar problemas?

Análisis

Abstracción

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)
Cantidad de cajas para mover un pedido de frutas.
- ¿Qué información es relevante dado el problema anterior?
Cantidad de kg de frutas vendidas.
Máximo 20 kg de frutas por caja .
Máximo 15 cajas.
Ignorando los kg de frutas que no se puedan llevar hasta completar la caja.



Ejemplo 5

¿Cómo solucionar problemas?

Diseño

Descomposición

- ¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?
Ingresar la cantidad de kg de frutas vendidas
Calcular la cantidad de cajas
Generar el mensaje



Ejemplo 5

¿Cómo solucionar problemas?

Implementación

Reconocimiento de patrones:

- ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?
La función ingresarEntero



Ejemplo 5

¿Cómo solucionar problemas?

Pruebas

Codificación

- ¿Cómo escribo la solución en Java?

Ejemplo 5

```
import java.util.Scanner;

public class CalcularFrutas {
    static final int MAXKGCAJA = 20;
    static final int MAXCAJAS = 15;

    public static void main(String [] args) {
        int pedido = ingresarEntero("Ingrese la cantidad de kg de frutas vendida: ");
        int cantidadCajas = calcularCantidadCajas(pedido);
        generarMensajeCajas(cantidadCajas);
    }
    public static int ingresarEntero(String mensaje) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(mensaje);
        int valor = sc.nextInt();
        return valor;
    }
    public static int calcularCantidadCajas(int pedido) {
        int pedidoFinal=pedido / MAXKGCAJA;
        return pedidoFinal;
    }
    public static void generarMensajeCajas(int cantidadCajas) {
        String mensaje=" ";
        if (cantidadCajas <= MAXCAJAS) {
            mensaje= "Cantidad de cajas necesarias: " + cantidadCajas;
        } else {
            mensaje= "El pedido se cancela por falta de cajas disponibles";
        }
        System.out.println(mensaje);
    }
}
```



Ejercicios





Ejercicio 1

La biblioteca "Lectura Extendida" busca una solución informática que le permita calcular la cantidad exacta de estanterías requeridas para organizar una determinada cantidad de libros en su colección. Además, está interesada en determinar el espacio adicional de almacenamiento que será necesario en caso de que la colección de libros aumente en el futuro.

Las estanterías que la biblioteca utiliza son para 25 libros.



Ejercicio 2

En una tienda de videojuegos, durante el mes de octubre, se ofrece un atractivo descuento del 15% sobre el total de la compra. Se necesita un programa que permita calcular el precio que se debe cobrar al cliente, considerando el mes de compra y el valor total de los productos adquiridos.



Ejercicio 3

Carlos es un conductor de reparto y necesita calcular la distancia total recorrida durante su jornada de trabajo. Él cuenta con un dispositivo que registra la velocidad promedio (en km/h) y el tiempo total en movimiento (en horas). Si la velocidad promedio es mayor a 40 km/h, se calculará la distancia recorrida. Si la velocidad promedio es 40 km/h o menor, se mostrará un mensaje indicando que no se cumplió con la velocidad mínima requerida.



Ejercicio 4

Juan está desarrollando una aplicación para convertir monedas extranjeras a la moneda local. El usuario debe proporcionar la cantidad de dinero en la moneda extranjera y el tipo de cambio actual. Sin embargo, Juan quiere mejorar la aplicación para que solo realice la conversión si la cantidad de dinero proporcionada es positiva. Si el usuario ingresa una cantidad de dinero no válida (cero o negativa), la aplicación debe mostrar un mensaje de error.



Ejercicio 5

La escuela "Deportes en Acción" está interesada en evaluar el rendimiento de sus estudiantes en las pruebas de resistencia física y determinar si necesitan un plan de acondicionamiento físico. Para ello, se necesita una plataforma que calcule automáticamente el Índice de Resistencia Física (IRF) de los estudiantes, considerando la distancia recorrida (en metros) y el tiempo en que completaron la prueba (en segundos).

La escuela ha establecido que un estudiante con bajo rendimiento físico tiene un Índice de Resistencia Física menor a 40. Si un estudiante obtiene un IRF por debajo de 40, se recomienda un plan de acondicionamiento físico personalizado para mejorar su resistencia.



Ejercicio 6

La empresa "Así Somos" está organizando un evento especial para jóvenes adultos. Para determinar quién puede asistir, se aplican criterios específicos de edad. Las personas que hayan alcanzado la mayoría de edad tienen permitido ingresar al evento. Se les informará si cumplen con los requisitos para participar por medio de un mensaje.

Referencias bibliográficas

Corvo, H. S. (2020, March 8). *Programación estructurada: características, ejemplos, ventajas, aplicaciones*. Lifeder. Tomado de <https://www.lifeder.com/programacion-estructurada/>



¡Muchas gracias!

